Révisions L3–M2

Séries de Fourier

Théorie, preuves et applications

Fil conducteur. En 1807, Fourier affirme que toute fonction périodique est somme d'une série de sinus et de cosinus, et s'en sert pour résoudre l'équation de la chaleur. L'affirmation est fausse telle quelle (il existe des fonctions continues dont la série diverge en un point), mais elle devient exacte dès qu'on choisit le bon mode de convergence : en moyenne quadratique (Parseval), en moyenne de Cesàro (Fejér), ou ponctuellement sous une hypothèse de régularité (Dirichlet). Ce sont ces trois théorèmes qu'il faut savoir énoncer et démontrer. Le principe qui les relie aux applications tient en une phrase : *les exponentielles $x \mapsto \mathrm{e}^{inx}$ sont les vecteurs propres de la dérivation*, donc la base de Fourier diagonalise toutes les équations linéaires à coefficients constants.

Table des matières

1 Cadre et coefficients 1

2 Noyaux de Dirichlet et de Fejér 5

3 Convergence en moyenne quadratique : Parseval 9

4 Convergence ponctuelle : le théorème de Dirichlet 10

5 Régularité et décroissance des coefficients 11

6 Les limites de la convergence ponctuelle 12

7 Applications 13

8 Exercices 17

1 Cadre et coefficients

On note $\mathcal{C}_{pm}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodiques et continues par morceaux, et $\mathcal{C}$ le sous-espace des fonctions continues. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note $e_n : x \mapsto \mathrm{e}^{inx}$.

Définition 1.1. Pour $f, g \in \mathcal{C}_{pm}$, on pose

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t, \qquad \|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f\rangle}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{t\in\mathbb{R}} |f(t)|.$$

Le **coefficient de Fourier** d'indice $n \in \mathbb{Z}$ de f est

$$c_n(f) = \langle f, e_n\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nt}\,\mathrm{d}t,$$

et la **somme partielle** d'ordre $N \in \mathbb{N}$ est

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad S_N f(x) = \sum_{n=-N}^{N} c_n(f)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx} = c_{-N}(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Nx} + \cdots + c_N(f)\mathrm{e}^{\mathrm{i}Nx}.$$

Remarque 1.2. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est une forme hermitienne positive sur $\mathcal{C}_{pm}$, mais pas définie : une fonction nulle sauf en un nombre fini de points de $[-\pi, \pi]$ est de norme nulle. Sur $\mathcal{C}$ elle est définie. Ce défaut disparaît dans $L^2(\mathbb{T})$, où l'on identifie les fonctions égales presque partout ($\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$). Bessel, Pythagore et la projection orthogonale n'utilisent que la positivité et restent valables sur $\mathcal{C}_{pm}$.

Passage à la forme réelle

Les fonctions e_n sont complexes. Pour une fonction réelle, on préfère écrire $S_N f$ avec des cosinus et des sinus : on cherche des nombres α_0, α_n, β_n tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad S_N f(x) = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{N} (\alpha_n \cos(nx) + \beta_n \sin(nx)).$$

Regrouper les termes d'indices n et $-n$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$S_N f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{N} (c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}nx} + c_{-n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}),$$

et pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}nx} + c_{-n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx} & \\ &= c_n(\cos(nx) + \mathrm{i}\sin(nx)) + c_{-n}(\cos(nx) - \mathrm{i}\sin(nx)) && \text{Euler} \\ &= (c_n + c_{-n})\cos(nx) + \mathrm{i}\,(c_n - c_{-n})\sin(nx). && \text{on factorise} \end{aligned}$$

Identifier. La famille $\big(1, \cos(n\,\cdot), \sin(n\,\cdot)\big)_{n \geq 1}$ est libre (elle est orthogonale, voir plus bas) : les coefficients sont donc imposés,

$$\alpha_0 = c_0, \qquad \alpha_n = c_n + c_{-n}, \qquad \beta_n = \mathrm{i}\,(c_n - c_{-n}).$$

Calculer ces coefficients. Pour tout $n \geq 1$, par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} c_n + c_{-n} & \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nt} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}nt})\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cdot 2\cos(nt)\,\mathrm{d}t && \text{Euler} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t, & \\ \mathrm{i}\,(c_n - c_{-n}) &= \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nt} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}nt})\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cdot(-2\mathrm{i}\sin(nt))\,\mathrm{d}t && \text{Euler} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t. && \mathrm{i}\cdot(-2\mathrm{i}) = 2 \end{aligned}$$

Le terme constant. La formule trouvée pour α_n, appliquée à $n = 0$, donne le double de α_0 :

$$\alpha_0 = c_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \text{alors que} \qquad \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(0\cdot t)\,\mathrm{d}t = 2c_0.$$

Pour garder *une seule formule* pour tous les coefficients en cosinus, on la prend aussi pour $n = 0$ et on écrit $\frac{a_0}{2}$ dans la somme. D'où les définitions suivantes.

Définition 1.3. Les **coefficients de Fourier réels** de $f \in \mathcal{C}_{pm}$ sont, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t, \qquad b_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t.$$

Proposition 1.4 (Forme réelle)**.** Pour tout $f \in \mathcal{C}_{pm}$ et tout $N \in \mathbb{N}$,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad S_N f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big),$$

et, pour tout $n \geq 1$, $a_n = c_n + c_{-n}$, $b_n = \mathrm{i}\,(c_n - c_{-n})$, soit, en résolvant ce système,

$$c_n = \frac{a_n - \mathrm{i}\, b_n}{2}, \qquad c_{-n} = \frac{a_n + \mathrm{i}\, b_n}{2}, \qquad c_0 = \frac{a_0}{2}.$$

Démonstration. C'est le calcul qui précède : $\alpha_0 = c_0 = \frac{a_0}{2}$, $\alpha_n = a_n$ et $\beta_n = b_n$. Pour la résolution, on ajoute puis on retranche $c_n + c_{-n} = a_n$ et $c_n - c_{-n} = -\mathrm{i}\, b_n$. ∎

Le même résultat par l'orthogonalité

C'est ainsi qu'Euler puis Fourier trouvaient les coefficients, sans passer par les exponentielles. On utilise les **relations d'orthogonalité** : pour tous $n, m \geq 1$,

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nt)\cos(mt)\,\mathrm{d}t = \delta_{nm}, \qquad \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nt)\sin(mt)\,\mathrm{d}t = \delta_{nm}, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nt)\sin(mt)\,\mathrm{d}t = 0,$$

les intégrales de $\cos(nt)$ et de $\sin(nt)$ sur $[-\pi, \pi]$ étant nulles. Elles se démontrent en transformant les produits en sommes, par exemple $2\cos(nt)\cos(mt) = \cos((n-m)t) + \cos((n+m)t)$, ou se déduisent de l'orthonormalité des e_n (proposition suivante).

Supposons $f(t) = \dfrac{a_0}{2} + \displaystyle\sum_{n=1}^{N} \big(a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)\big)$. Pour $m \geq 1$, on multiplie par $\cos(mt)$ et on intègre : tous les termes disparaissent, sauf celui d'indice m en cosinus,

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(mt)\,\mathrm{d}t = \frac{a_0}{2}\cdot \underbrace{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(mt)\,\mathrm{d}t}_{=0} + \sum_{n=1}^{N} a_n \underbrace{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(nt)\cos(mt)\,\mathrm{d}t}_{=\delta_{nm}}$$
$$+ \sum_{n=1}^{N} b_n \underbrace{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(nt)\cos(mt)\,\mathrm{d}t}_{=0} = a_m.$$

De même avec $\sin(mt)$ pour b_m, et en intégrant directement pour a_0 : $\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f = \frac{a_0}{2}\cdot 2 = a_0$.

Remarque 1.5 (La règle générale, et encore le $\frac{a_0}{2}$)**.**

1. Dans une famille orthogonale, *le coefficient de f sur un vecteur φ vaut* $\dfrac{\langle f, \varphi\rangle}{\|\varphi\|_2^2}$. Pour le produit scalaire $\langle f, g\rangle = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f\overline{g}$, on a

   $$\|e_n\|_2^2 = 1, \qquad \forall n \geq 1, \quad \|\cos(n\,\cdot)\|_2^2 = \|\sin(n\,\cdot)\|_2^2 = \frac{1}{2}, \qquad \|1\|_2^2 = 1.$$

   On retrouve $c_n = \langle f, e_n\rangle$, puis $a_n = 2\langle f, \cos(n\,\cdot)\rangle$ pour $n \geq 1$, et un terme constant égal à $\langle f, 1\rangle = c_0$: la constante n'a pas la même norme que les cosinus, et le $\frac{1}{2}$ de $\frac{a_0}{2}$ compense cette différence.

2. *Si f est réelle*, les a_n et b_n sont réels, $c_{-n} = \overline{c_n}$, et la somme partielle s'écrit aussi

   $$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad S_N f(x) = c_0 + 2\,\mathrm{Re}\Big(\sum_{n=1}^{N} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}\Big).$$

3. *Parité.* Si f est paire, pour tout n, $t \mapsto f(t)\sin(nt)$ est impaire, donc d'intégrale nulle sur $[-\pi,\pi]$:
$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad b_n = 0 \qquad \text{et} \qquad a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t$$
(l'intégrande $f(t)\cos(nt)$ est paire). Si f est impaire, symétriquement,
$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad a_n = 0 \qquad \text{et} \qquad b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t.$$

Proposition 1.6 (Orthonormalité)**.** La famille $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ est orthonormale : pour tous $m,n \in \mathbb{Z}$, $\langle e_m, e_n\rangle = \delta_{mn}$.

Démonstration. Pour tous $m,n \in \mathbb{Z}$,
$$\langle e_m, e_n\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-n)t}\,\mathrm{d}t,$$
qui vaut 1 si $m = n$ et, si $m \neq n$,
$$\frac{1}{2\pi}\Big[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-n)t}}{\mathrm{i}(m-n)}\Big]_{-\pi}^{\pi} = 0 \qquad \text{par } 2\pi\text{-périodicité.}$$ ■

Notons $\mathcal{P}_N = \mathrm{Vect}(e_{-N},\dots,e_N)$ l'espace des polynômes trigonométriques de degré au plus N.

Proposition 1.7 (Projection orthogonale et inégalité de Bessel)**.** Soit $f \in \mathcal{C}_{pm}$ et $N \in \mathbb{N}$.

1. $S_N f$ est la projection orthogonale de f sur $\mathcal{P}_N$:
$$\forall P \in \mathcal{P}_N, \qquad \|f - S_N f\|_2 \leq \|f - P\|_2.$$
2. On a
$$\sum_{n=-N}^{N} |c_n(f)|^2 = \|S_N f\|_2^2 \leq \|f\|_2^2.$$
En particulier la série $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$ converge et
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(f)|^2 \leq \|f\|_2^2.$$

Démonstration. Pour tout $k \in [\![-N,N]\!]$,
$$\langle f - S_N f, e_k\rangle = c_k(f) - \sum_{n=-N}^{N} c_n(f)\langle e_n, e_k\rangle = c_k(f) - c_k(f) = 0 :$$
$f - S_N f$ est orthogonale à $\mathcal{P}_N$. Pour tout $P \in \mathcal{P}_N$, $S_N f - P \in \mathcal{P}_N$, donc par Pythagore
$$\|f - P\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \|S_N f - P\|_2^2 \geq \|f - S_N f\|_2^2.$$
Avec $P = 0$, et par orthonormalité pour la dernière égalité :
$$\|f\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \|S_N f\|_2^2 \geq \|S_N f\|_2^2 = \sum_{n=-N}^{N} |c_n(f)|^2.$$
Les sommes partielles de la série à termes positifs $\sum |c_n(f)|^2$ sont majorées : elle converge. ■

Lemme 1.8 (Riemann–Lebesgue)**.** Soit $h : [a,b] \to \mathbb{C}$ continue par morceaux. Alors

$$\int_a^b h(t)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t \xrightarrow[\lambda\to\pm\infty]{} 0.$$

En particulier, pour tout $f \in \mathcal{C}_{pm}$, $c_n(f) \xrightarrow[|n|\to+\infty]{} 0$.

Démonstration. Pour une fonction en escalier. Si $h = \mathbf{1}_{[\alpha,\beta]}$, pour tout $\lambda \neq 0$,

$$\Big|\int_\alpha^\beta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t\Big| = \Big|\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda\beta} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda\alpha}}{\mathrm{i}\lambda}\Big| \leq \frac{2}{|\lambda|},$$

qui tend vers 0 ; par linéarité, le résultat vaut pour toute fonction en escalier.

Cas général. Soit $\varepsilon > 0$. Une fonction continue par morceaux sur un segment est limite uniforme de fonctions en escalier : il existe φ en escalier telle que $\|h - \varphi\|_\infty \leq \varepsilon$. Pour tout λ,

$$\Big|\int_a^b h(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t\Big| \leq \int_a^b |h-\varphi| + \Big|\int_a^b \varphi(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t\Big| \leq (b-a)\varepsilon + \Big|\int_a^b \varphi(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t\Big|,$$

et le dernier terme est inférieur à ε pour $|\lambda|$ assez grand. ■

Remarque 1.9. Pour $f \in \mathcal{C}_{pm}$, Bessel donne déjà $c_n(f) \to 0$. Le lemme sous sa forme intégrale, avec λ réel quelconque, sert à la preuve du théorème de Dirichlet ; il reste vrai pour $h \in L^1$ par densité des fonctions en escalier dans L^1.

2 Noyaux de Dirichlet et de Fejér

Les sommes partielles sont des produits de convolution : pour $f, g \in \mathcal{C}_{pm}$, on pose

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad f * g(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)\,g(t)\,\mathrm{d}t.$$

Proposition 2.1 (Noyau de Dirichlet)**.** Pour tout $N \in \mathbb{N}$, on pose $D_N = \sum_{n=-N}^{N} e_n$. Alors pour tout $f \in \mathcal{C}_{pm}$, $S_N f = f * D_N$, et

$$\forall t \in \mathbb{R}\setminus 2\pi\mathbb{Z}, \qquad D_N(t) = \frac{\sin\big((N+\frac{1}{2})t\big)}{\sin(t/2)}, \qquad D_N(0) = 2N+1, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N = 1.$$

Démonstration. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$S_N f(x) = \sum_{n=-N}^{N} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(u)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n(x-u)}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(u)D_N(x-u)\,\mathrm{d}u,$$

et le changement de variable $t = x - u$, avec la périodicité, donne $f * D_N(x)$. Pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, somme géométrique de raison $\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} \neq 1$:

$$D_N(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Nt}\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2N+1)t} - 1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N+\frac{1}{2})t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(N+\frac{1}{2})t}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t/2} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}t/2}} = \frac{\sin\big((N+\frac{1}{2})t\big)}{\sin(t/2)}.$$

Enfin $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} D_N = \sum_{n=-N}^{N} \langle e_n, e_0\rangle = 1.$ ■

Ce qu'on attend d'un bon noyau

Écrire $S_N f = f * D_N$ ramène la convergence de $S_N f$ vers f à une question sur le noyau D_N. Voici les propriétés qui font marcher ce type d'argument.

Définition 2.2. Une suite $(K_N)_{N\geq 1}$ de fonctions continues et 2π-périodiques est un **noyau approximant** (ou approximation de l'unité) si

(i) *masse unité :* pour tout N, $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} K_N = 1$;

(ii) *stabilité :* il existe M tel que, pour tout N, $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} |K_N| \leq M$;

(iii) *concentration :* pour tout $\delta \in]0,\pi]$,

$$\eta_N(\delta) = \frac{1}{2\pi}\int_{\delta\leq|t|\leq\pi} |K_N(t)|\,\mathrm{d}t \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0.$$

Théorème 2.3. Si (K_N) est un noyau approximant, alors pour tout $f \in \mathcal{C}$, $f * K_N$ converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. f est continue et périodique, donc uniformément continue : il existe $\delta \in]0,\pi]$ tel que, pour tous $x, t \in \mathbb{R}$, $|t| \leq \delta \implies |f(x-t) - f(x)| \leq \varepsilon$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
&|f * K_N(x) - f(x)| \\
&\qquad = \Big|\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} (f(x-t) - f(x))K_N(t)\,\mathrm{d}t\Big| && \text{par (i)} \\
&\qquad \leq \frac{1}{2\pi}\int_{|t|\leq\delta} \varepsilon\,|K_N(t)|\,\mathrm{d}t + \frac{1}{2\pi}\int_{\delta\leq|t|\leq\pi} 2\|f\|_\infty |K_N(t)|\,\mathrm{d}t && \text{(ii) et (iii)} \\
&\qquad \leq M\varepsilon + 2\|f\|_\infty\,\eta_N(\delta)
\end{aligned}$$

majoration indépendante de x, inférieure à $(M+1)\varepsilon$ pour N assez grand. ∎

Remarque 2.4 (Le rôle de chaque condition)**.**

— (i) dit que les constantes sont reproduites exactement : $1 * K_N = 1$.

— (iii) dit que $f * K_N(x)$ ne dépend, à la limite, que des valeurs de f près de x. Elle doit valoir *en valeur absolue* : la preuve majore $|f(x-t) - f(x)|$ par $2\|f\|_\infty$ sans rien savoir de son signe, donc ne peut compter sur aucune compensation.

— (ii) est la condition cachée, et la plus importante : elle donne $|f * K_N(x)| \leq M\|f\|_\infty$ pour tout f et tout N. Sans elle, l'opération $f \mapsto f * K_N$ peut amplifier arbitrairement une fonction bornée.

— *Un noyau positif vérifie (ii) gratuitement*, avec $M = 1$, puisque alors $\displaystyle\int |K_N| = \int K_N$. C'est pourquoi on cherche des noyaux positifs : il ne reste plus qu'à vérifier la concentration.

Le noyau de Dirichlet n'est pas un bon noyau

Proposition 2.5 (Les trois défauts de D_N)**.** Soit $N \geq 1$. Le noyau D_N vérifie (i), mais :

1. *il change de signe :* il s'annule en chaque $t_k = \frac{2k\pi}{2N+1}$, $1 \leq k \leq N$, et il est strictement négatif sur $]t_1, t_2[\cap]0, \pi]$. En $t = \frac{3\pi}{2N+1}$, il vaut
$$D_N\Big(\frac{3\pi}{2N+1}\Big) = -\frac{1}{\sin\big(\frac{3\pi}{2(2N+1)}\big)} \underset{N\to+\infty}{\sim} -\frac{2}{3\pi}(2N+1) \approx -0{,}21\,(2N+1),$$
soit un creux d'environ 21 % de la hauteur du pic $D_N(0) = 2N+1$;
2. *il ne se concentre pas :* pour tout $\delta \in]0, \pi[$,
$$\liminf_{N\to+\infty} \frac{1}{2\pi}\int_{\delta\leq|t|\leq\pi} |D_N(t)|\,\mathrm{d}t \geq \frac{2(\pi-\delta)}{\pi^2} > 0;$$
3. *il n'est pas stable :* sa norme L^1, appelée **constante de Lebesgue**, tend vers l'infini :
$$L_N = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)|\,\mathrm{d}t \geq \frac{4}{\pi^2}\ln N.$$

Démonstration. On pose $\lambda = N + \frac{1}{2}$; pour tout $t \in]0, \pi]$, $\sin(t/2) > 0$, donc $D_N(t)$ a le signe de $\sin(\lambda t)$.

1. $\sin(\lambda t) = 0$ si et seulement si $\lambda t \in \pi\mathbb{Z}$, soit $t = \frac{k\pi}{\lambda} = t_k$. Pour $t \in]t_1, t_2[$, $\lambda t \in]\pi, 2\pi[$, donc $\sin(\lambda t) < 0$. En $t = \frac{3\pi}{2N+1}$, $\lambda t = \frac{3\pi}{2}$ et $\sin(\lambda t) = -1$; l'équivalent vient de $\sin u \sim u$ en 0.

2. Pour $t \in [\delta, \pi]$, $0 < \sin(t/2) \leq 1$, donc $|D_N(t)| \geq |\sin(\lambda t)|$. L'intervalle $[\delta, \pi]$ contient au moins $p = \big\lfloor \frac{\lambda(\pi-\delta)}{\pi} \big\rfloor - 1$ intervalles de la forme $\big[\frac{k\pi}{\lambda}, \frac{(k+1)\pi}{\lambda}\big]$, et l'intégrale de $|\sin(\lambda t)|$ sur chacun vaut $\frac{2}{\lambda}$. Par parité de D_N,
$$\frac{1}{2\pi}\int_{\delta\leq|t|\leq\pi} |D_N| = \frac{1}{\pi}\int_{\delta}^{\pi} |D_N| \geq \frac{1}{\pi}\cdot\frac{2p}{\lambda} \geq \frac{2}{\pi\lambda}\Big(\frac{\lambda(\pi-\delta)}{\pi} - 2\Big) \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{2(\pi-\delta)}{\pi^2}.$$

3. Pour tout $t \in]0, \pi]$, $0 < \sin(t/2) \leq t/2$, donc
$$\begin{aligned} L_N &\geq \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{2|\sin(\lambda t)|}{t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\lambda\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,\mathrm{d}u && \text{(}u = \lambda t\text{)} \\ &\geq \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{(k+1)\pi}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin u|\,\mathrm{d}u && \text{(}u \leq (k+1)\pi \text{ sur chaque morceau}\text{)} \\ &= \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k} \geq \frac{4}{\pi^2}\ln N. && \text{(}\textstyle\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}|\sin u|\,\mathrm{d}u = 2\text{)} \end{aligned}$$
■

Remarque 2.6 (Ce que coûtent ces défauts)**.**

— *Le changement de signe* empêche $S_N f(x)$ d'être une moyenne des valeurs de f : avec $0 \leq f \leq 1$, on peut avoir $S_N f(x) > 1$. Le phénomène de Gibbs (section 6) le mesure : sur un créneau, le dépassement tend vers 9 % du saut.

— *L'absence de concentration* n'est pas fatale à f fixé : loin de 0, D_N oscille de plus en plus vite et, pour f continue par morceaux, $\displaystyle\int_{\delta\leq|t|\leq\pi} f(x-t)D_N(t)\,\mathrm{d}t \to 0$ par Riemann–Lebesgue, grâce aux compensations entre lobes positifs et négatifs. Mais ces compensations dépendent de f : la majoration en valeur absolue de la preuve du théorème 2.3 les perd.

— *L'instabilité* est le vrai obstacle. Pour tout N, la fonction $t \mapsto \operatorname{signe}(D_N(-t))$ est de norme 1 et donne $S_N f(0) = L_N$; en la lissant, on obtient des fonctions *continues* de norme 1 avec $S_N f(0)$ aussi proche de L_N qu'on veut. Aucune inégalité $\|S_N f\|_\infty \le C\|f\|_\infty$ ne peut donc valoir pour tous les N, et Banach–Steinhaus en déduit qu'une fonction continue *fixée* peut avoir une série de Fourier divergente (théorème de du Bois-Reymond, section 6).

Conséquence pour la suite : la convergence de $S_N f$ vers f ne peut pas venir du seul noyau. Il faudra une hypothèse sur f qui permette d'utiliser les compensations : c'est la régularité, dans le théorème de Dirichlet (section 4). Ou bien on change de noyau : c'est l'idée de Fejér.

L'idée de Fejér : moyenner les sommes partielles

Une suite qui oscille sans converger peut avoir des moyennes qui convergent : $((-1)^n)$ diverge, mais ses moyennes de Cesàro tendent vers 0. Et si $u_n \to \ell$, les moyennes tendent aussi vers ℓ : on ne perd rien. Fejér applique cette idée aux sommes partielles.

Définition 2.7. Les **sommes de Fejér** (ou de Cesàro) sont les moyennes des sommes partielles : pour tout $N \ge 1$,

$$\sigma_N f = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} S_k f = \frac{S_0 f + S_1 f + \cdots + S_{N-1} f}{N} = f * F_N, \qquad F_N = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} D_k.$$

Proposition 2.8 (Fenêtre triangulaire)**.** Pour tout $N \ge 1$ et tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sigma_N f(x) = \sum_{n=-(N-1)}^{N-1} \Big(1 - \frac{|n|}{N}\Big) c_n(f)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}.$$

Démonstration. Le terme $c_n(f)\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}$ figure dans $S_k f$ si et seulement si $|n| \le k$. Parmi $S_0 f, \dots, S_{N-1} f$, il apparaît donc $N - |n|$ fois si $|n| \le N-1$, et jamais sinon ; on divise par N. ∎

Remarque 2.9. S_N garde les coefficients d'indice $|n| \le N$ avec le poids 1 et coupe brutalement les autres : une *fenêtre rectangulaire*. σ_N les atténue progressivement : une *fenêtre triangulaire*. C'est le dictionnaire régularité–décroissance de la section 5, appliqué au noyau lui-même : la coupure brutale, discontinue en fréquence, donne un noyau qui décroît mal ($|D_N(t)|$ n'est majoré que par $\frac{\pi}{|t|}$, quel que soit N) ; la fenêtre triangulaire, continue, donne un noyau qui décroît en $\frac{1}{Nt^2}$ (proposition suivante).

Proposition 2.10 (Noyau de Fejér)**.** Pour tout $N \ge 1$:

$$\forall t \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, \qquad F_N(t) = \frac{1}{N}\left(\frac{\sin(Nt/2)}{\sin(t/2)}\right)^2,$$

et (F_N) est un noyau approximant :

1. $F_N \ge 0$, donc (ii) vaut avec $M = 1$;
2. $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} F_N = 1$;
3. pour tout $\delta \in]0, \pi]$,

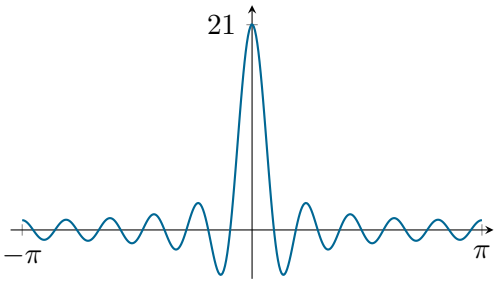
$$\sup_{\delta \le |t| \le \pi} F_N(t) \le \frac{1}{N\sin^2(\delta/2)} \qquad \text{donc} \qquad \eta_N(\delta) \le \frac{1}{N\sin^2(\delta/2)} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0.$$

Démonstration. Pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, on multiplie par $\sin^2(t/2)$ et on transforme chaque produit par $2\sin a \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b)$:

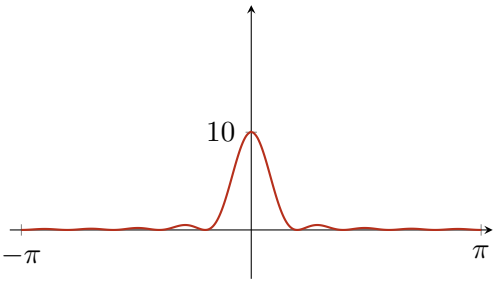
$$N\sin^2(t/2)F_N(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \sin((k+\tfrac{1}{2})t)\sin(t/2) = \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}(\cos(kt) - \cos((k+1)t))$$
$$= \frac{1-\cos(Nt)}{2} = \sin^2(Nt/2),$$

par télescopage. Les points 1 et 3 s'en déduisent (car $\sin^2(t/2) \geq \sin^2(\delta/2)$ pour $\delta \leq |t| \leq \pi$), le point 2 vient de la même propriété pour chaque D_k. ■

D_{10} : change de signe, ne s'écrase pas



F_{10} : positif, concentré en 0



Sur la figure : D_{10} garde, loin de 0, des oscillations d'amplitude $\frac{1}{|\sin(t/2)|}$ qui ne diminuent pas avec N ; elles deviennent seulement plus rapides. F_{10} est positif, et loin de 0 il est écrasé d'un facteur $\frac{1}{N}$.

Théorème 2.11 (Fejér, 1900)**.** Pour tout $f \in \mathcal{C}$, $(\sigma_N f)$ converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. $\sigma_N f = f * F_N$ et (F_N) est un noyau approximant : on applique le théorème 2.3. ■

Corollaire 2.12.

1. Les polynômes trigonométriques sont denses dans $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$.
2. *Injectivité.* Si $f \in \mathcal{C}$ et $c_n(f) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, alors $f = 0$.
3. *Weierstrass.* Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes.

Démonstration. 1. $\sigma_N f \in \mathcal{P}_{N-1}$. 2. Toutes les $\sigma_N f$ sont nulles, et elles tendent vers f. 3. Sur $[0,\pi]$ (on s'y ramène par affinité), on prolonge g en une fonction paire 2π-périodique continue ; un $\sigma_N g$ l'approche à ε près, et c'est une combinaison finie de cosinus, fonctions entières dont les développements en série entière convergent uniformément sur $[0,\pi]$: on les tronque. ■

3 Convergence en moyenne quadratique : Parseval

Lemme 3.1. Pour tout $f \in \mathcal{C}_{pm}$ et tout $\varepsilon > 0$, il existe $g \in \mathcal{C}$ telle que $\|f - g\|_2 \leq \varepsilon$.

Démonstration. Sur $[-\pi,\pi]$, f a un nombre fini de points de discontinuité. Autour de chacun, on remplace f sur un intervalle de longueur η par la fonction affine qui raccorde les valeurs aux bords (et on raccorde de même $f(-\pi)$ à $f(\pi)$ si besoin). La fonction g obtenue est continue, 2π-périodique, vérifie $\|g\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ et ne diffère de f que sur une réunion d'intervalles de longueur totale au plus $p\eta$, avec p le nombre de raccords. Donc $\|f-g\|_2^2 \leq \frac{1}{2\pi}\, p\eta\, (2\|f\|_\infty)^2$, rendu inférieur à ε^2 par le choix de η. ■

Théorème 3.2 (Parseval)**.** Pour tout $f \in \mathcal{C}_{pm}$, $\|f - S_N f\|_2 \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0$, et

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 \,\mathrm{d}t,$$

soit en forme réelle

$$\frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}(|a_n|^2 + |b_n|^2) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f|^2.$$

Par polarisation, pour tous $f, g \in \mathcal{C}_{pm}$, $\langle f, g\rangle = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(f)\overline{c_n(g)}$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Le lemme fournit $g \in \mathcal{C}$ avec $\|f - g\|_2 \le \varepsilon$, Fejér un polynôme trigonométrique P, de degré N_0, avec $\|g - P\|_\infty \le \varepsilon$, donc $\|g - P\|_2 \le \varepsilon$. Pour tout $N \ge N_0$, $P \in \mathcal{P}_N$ et $S_N f$ est la meilleure approximation de f dans $\mathcal{P}_N$:

$$\|f - S_N f\|_2 \le \|f - P\|_2 \le \|f - g\|_2 + \|g - P\|_2 \le 2\varepsilon.$$

Pythagore donne $\|f\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \sum_{|n|\le N} |c_n(f)|^2$; on fait tendre N vers l'infini. ∎

Pour aller plus loin

Le point de vue hilbertien. Dans $L^2(\mathbb{T})$, complet (théorème de Riesz–Fischer), Parseval dit que $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ est une *base hilbertienne* : l'application $f \mapsto (c_n(f))_{n\in\mathbb{Z}}$ est une isométrie *bijective* de $L^2(\mathbb{T})$ sur $\ell^2(\mathbb{Z})$. La surjectivité vient de la complétude : si $\sum|c_n|^2 < \infty$, les sommes $\sum_{|n|\le N} c_n e_n$ forment une suite de Cauchy dans L^2, dont la limite a les coefficients c_n. Analyser un signal d'énergie finie, c'est donc exactement se donner une suite de carré sommable.
Convergence presque partout. Carleson (1966) : pour $f \in L^2(\mathbb{T})$, $S_N f \to f$ presque partout (Hunt, 1968 : dans L^p, $p > 1$). Kolmogorov (1926) : il existe $f \in L^1(\mathbb{T})$ dont la série de Fourier diverge presque partout.

4 Convergence ponctuelle : le théorème de Dirichlet

Définition 4.1. f est **de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux** si, sur chaque segment, il existe une subdivision $a_0 < \cdots < a_p$ telle que chaque restriction $f_{|]a_i,a_{i+1}[}$ se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a_i, a_{i+1}]$. On note $f(x^\pm) = \lim_{t\to 0^+} f(x \pm t)$.

Théorème 4.2 (Dirichlet, 1829)**.** Soit f une fonction 2π-périodique, de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$S_N f(x) \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}.$$

En particulier $S_N f(x) \to f(x)$ en tout point où f est continue.

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\ell = \frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-))$. D_N étant pair, le changement de variable $t \mapsto -t$ sur $[-\pi, 0]$ donne

$$S_N f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi (f(x+t) + f(x-t))D_N(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi D_N = \frac{1}{2}.$$

Donc

$$S_N f(x) - \ell = \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi g(t)\,\sin\big((N+\tfrac12)t\big)\,\mathrm{d}t, \qquad g(t) = \frac{f(x+t)-f(x^+)+f(x-t)-f(x^-)}{\sin(t/2)}.$$

La fonction g est continue par morceaux sur $]0,\pi]$. Près de 0, f étant $\mathcal{C}^1$ par morceaux, les accroissements finis appliqués au prolongement $\mathcal{C}^1$ donnent $f(x\pm t)-f(x^\pm)=O(t)$, et $\sin(t/2)\sim t/2$: g admet une limite en 0^+ (les dérivées à droite et à gauche), donc se prolonge en une fonction continue par morceaux sur $[0,\pi]$. Enfin

$$\sin\big((N+\tfrac12)t\big) = \sin(Nt)\cos(t/2)+\cos(Nt)\sin(t/2),$$

et Riemann–Lebesgue, appliqué à $g(t)\cos(t/2)$ et à $g(t)\sin(t/2)$, conclut. ∎

Remarque 4.3 (Principe de localisation)**.** La preuve montre que la convergence de $S_N f(x)$ ne dépend que du comportement de f au voisinage de x : si $f=g$ sur un voisinage de x, alors $S_N f(x)-S_N g(x)\to 0$ (Riemann–Lebesgue appliqué à la fonction $t\mapsto (f-g)(x-t)/\sin(t/2)$, nulle près de 0). L'hypothèse $\mathcal{C}^1$ par morceaux peut être affaiblie en la condition de Dini

$$\int_0^\pi |f(x+t)+f(x-t)-2\ell|\,\frac{\mathrm{d}t}{t} < \infty.$$

Trois développements à connaître

Exemple 4.4.

1. *Créneau.* f impaire, $f=1$ sur $]0,\pi[$, $f(0)=f(\pi)=0$: pour tout $n\geq 1$,

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \sin(nt)\,\mathrm{d}t = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi},$$

d'où, par Dirichlet,

$$\forall x\in\mathbb{R},\qquad f(x)=\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\sin\big((2k+1)x\big)}{2k+1} = \frac{4}{\pi}\Big(\sin x+\frac{\sin 3x}{3}+\frac{\sin 5x}{5}+\dots\Big).$$

2. *Dent de scie.* $f(x)=x$ sur $]-\pi,\pi[$, $f(\pi)=0$: par une intégration par parties, $b_n=\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$, et

$$\forall x\in\,]-\pi,\pi[\,,\qquad x = 2\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx) = 2\Big(\sin x-\frac{\sin 2x}{2}+\frac{\sin 3x}{3}-\dots\Big).$$

3. *Triangle.* $f(x)=|x|$ sur $[-\pi,\pi]$: $a_0=\pi$ et, pour tout $n\geq 1$, $a_n=\frac{2((-1)^n-1)}{\pi n^2}$, d'où

$$\forall x\in[-\pi,\pi],\qquad |x| = \frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\cos\big((2k+1)x\big)}{(2k+1)^2} = \frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\Big(\cos x+\frac{\cos 3x}{9}+\frac{\cos 5x}{25}+\dots\Big).$$

Les fonctions discontinues ont des coefficients en $1/n$; le triangle, continu mais à dérivée discontinue, en $1/n^2$. C'est le sujet de la section suivante.

5 Régularité et décroissance des coefficients

Proposition 5.1. Soit $f\in\mathcal{C}$, de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Alors pour tout $n\in\mathbb{Z}$, $c_n(f') = \mathrm{i}n\,c_n(f)$, où f' désigne la dérivée définie sauf en un nombre fini de points par période.

Démonstration. Intégration par parties sur chaque intervalle de la subdivision : les termes de bord se télescopent par continuité de f, et s'annulent aux extrémités par périodicité. Il reste $c_n(f') = -\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,(-in)\mathrm{e}^{-int}\,\mathrm{d}t = in\,c_n(f)$. ∎

Théorème 5.2 (Régularité ⇔ décroissance)**.**

1. Si $f \in \mathcal{C}$ est $\mathcal{C}^1$ par morceaux, alors $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)| < +\infty$: la série de Fourier de f converge **normalement** vers f sur $\mathbb{R}$.
2. Si f est de classe $\mathcal{C}^{k-1}$ et si $f^{(k-1)}$ est $\mathcal{C}^1$ par morceaux ($k \geq 1$), alors $c_n(f) = o(1/|n|^k)$.
3. Réciproquement, si $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |n|^k |c_n| < +\infty$, la fonction $\sum c_n e_n$ est de classe $\mathcal{C}^k$.

Démonstration. 1. Pour tout $n \neq 0$, $|c_n(f)| = \frac{|c_n(f')|}{|n|} \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^2} + |c_n(f')|^2\right)$, terme général d'une série convergente (Bessel pour f'). La série $\sum c_n(f)e_n$ converge donc normalement vers une fonction continue g ; par convergence uniforme, $c_n(g) = c_n(f)$ pour tout n, et l'injectivité donne $g = f$.

2. En itérant, $c_n(f^{(k)}) = (in)^k c_n(f)$, et $c_n(f^{(k)}) \to 0$.

3. Dérivation terme à terme d'une série de fonctions : les séries des dérivées $\sum (in)^j c_n e_n$, $j \leq k$, convergent normalement. ∎

Remarque 5.3. Ce dictionnaire est le cœur des applications : *plus f est régulière, plus ses hautes fréquences sont faibles.* Une fonction $\mathcal{C}^\infty$ a des coefficients à décroissance rapide ; une fonction analytique, des coefficients à décroissance exponentielle (et réciproquement).

6 Les limites de la convergence ponctuelle

Le phénomène de Gibbs

Reprenons le créneau f de l'exemple 4.4, et, pour tout $N \geq 1$, $T_N(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{N} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}$ sa somme partielle $S_{2N-1}f(x)$.

Proposition 6.1 (Gibbs, 1899)**.** Le maximum de T_N sur $]0,\pi[$ est atteint en $\frac{\pi}{2N}$, et

$$T_N\left(\frac{\pi}{2N}\right) \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t \approx 1{,}1790.$$

Le dépassement, environ 9 % du saut (de hauteur 2), ne disparaît pas quand N augmente : il se resserre vers la discontinuité.

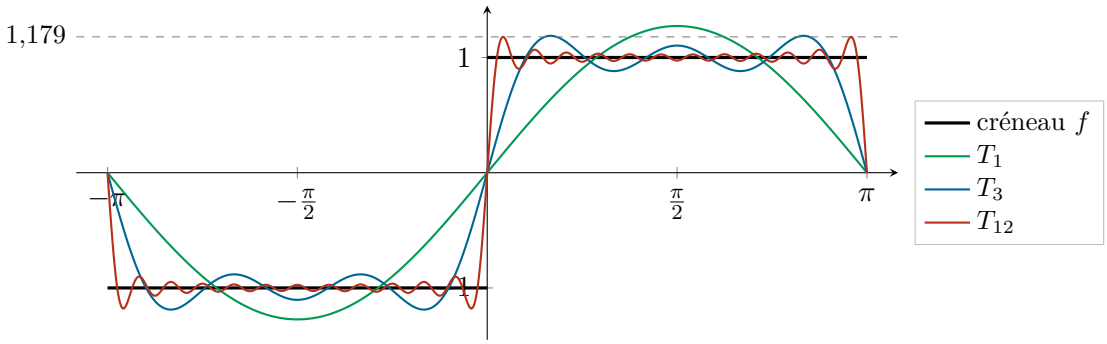
Démonstration. Pour tout $x \in]0,\pi[$,

$$T_N'(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{N} \cos((2k-1)x) = \frac{2}{\pi}\frac{\sin(2Nx)}{\sin x}$$

(multiplier par $2\sin x$ et télescoper). T_N' s'annule pour la première fois en $\frac{\pi}{2N}$ en passant de $+$ à $-$; les maxima locaux suivants, en $\frac{(2j+1)\pi}{2N}$, sont plus petits : sur $]0,\frac{\pi}{2}]$, chaque arche négative de T_N' est plus grande en valeur absolue que l'arche positive qui la suit (elle s'en déduit par translation de $\frac{\pi}{2N}$, et $1/\sin$ décroît), et $T_N(\pi - x) = T_N(x)$. En posant $t_k = \frac{(2k-1)\pi}{2N}$,

$$T_N\left(\frac{\pi}{2N}\right) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{N}\frac{\sin t_k}{2k-1} = \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{N}\frac{\pi}{N}\cdot\frac{\sin t_k}{t_k},$$

somme de Riemann (aux milieux) de $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ sur $[0, \pi]$. ■



Remarque 6.2. Les sommes de Fejér, elles, n'ont pas de dépassement : la positivité de F_N donne $|\sigma_N f| \leq \|f\|_\infty$. C'est pourquoi le traitement du signal « fenêtre » les coefficients plutôt que de les tronquer brutalement. On observe Gibbs dans la pratique : oscillations parasites autour des contours d'une image JPEG trop compressée (*ringing*), sur-oscillations d'un signal carré passé dans un filtre passe-bas.

Une fonction continue dont la série diverge

On a vu (proposition 2.5, point 3) que la constante de Lebesgue vérifie

$$L_N = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_N| \geq \frac{4}{\pi^2}\ln N :$$

elle tend vers l'infini. On en tire le contre-exemple annoncé.

Théorème 6.3 (du Bois-Reymond, 1873)**.** Il existe $f \in \mathcal{C}$ telle que $\big(S_N f(0)\big)_N$ ne soit pas bornée.

Démonstration. Sur l'espace de Banach $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$, la forme linéaire

$$\Lambda_N : f \longmapsto S_N f(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(-t) D_N(t)\,\mathrm{d}t$$

est continue, de norme L_N : la majoration $|\Lambda_N f| \leq L_N \|f\|_\infty$ est immédiate, et l'égalité s'obtient en approchant $t \mapsto \mathrm{signe}(D_N(-t))$ par des fonctions continues de norme 1. Si toutes les suites $(\Lambda_N f)_N$ étaient bornées, le théorème de Banach–Steinhaus imposerait $\sup_N L_N < \infty$, ce qui est faux. ■

Remarque 6.4. Banach–Steinhaus dit même que l'ensemble de ces f est un G_δ dense : la divergence en un point est *générique* chez les fonctions continues. D'où l'importance de Fejér et de Parseval, qui contournent le problème.

7 Applications

Application 7.1 — Calculer des sommes de séries : $\zeta(2)$ et $\zeta(4)$

Dirichlet au point 0 pour le triangle (exemple 4.4) :

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \quad \text{donc} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

En séparant pairs et impairs, $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4}\zeta(2)$, d'où $\boxed{\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}}$.

Parseval pour le triangle : $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} t^2\,\mathrm{d}t = \frac{\pi^2}{3}$, et

$$\frac{\pi^2}{3} = \frac{\pi^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{16}{\pi^2(2k+1)^4} \quad \text{donc} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{\pi^4}{96},$$

puis $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{96} + \frac{1}{16}\zeta(4)$, soit $\boxed{\zeta(4) = \dfrac{\pi^4}{90}}$. (Parseval pour la dent de scie redonne $\zeta(2)$.)
En développant de même $x \mapsto \cos(ax)$ ou $\cosh(ax)$, on obtient le développement eulérien de la cotangente $\pi\cot(\pi a) = \dfrac{1}{a} + \displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{2a}{a^2-n^2}$, puis le produit infini du sinus ; l'exercice 2 en traite la version hyperbolique.

Application 7.2 — L'équation de la chaleur sur un anneau (Fourier, 1807)

Un anneau métallique fin, de périmètre 2π, porte une température initiale f. La température $u(t,x)$ au point d'abscisse curviligne x vérifie

$$\partial_t u = \partial_{xx} u \quad \text{sur }]0,+\infty[\times\mathbb{R}, \qquad u(t,x+2\pi) = u(t,x), \qquad u(t,\cdot) \xrightarrow[t\to 0^+]{} f.$$

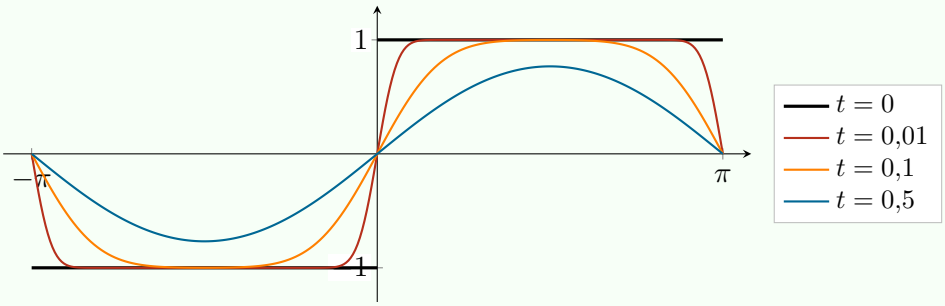
Résolution. On cherche $u(t,x) = \displaystyle\sum_n \gamma_n(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}$. Comme $\partial_{xx} e_n = -n^2 e_n$, chaque mode est découplé : $\gamma_n' = -n^2\gamma_n$, $\gamma_n(0) = c_n(f)$, donc

$$\boxed{u(t,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(f)\,\mathrm{e}^{-n^2 t}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}}$$

Ce qu'on démontre. Soit $f \in \mathcal{C}_{pm}$.

- Pour tout $t_0 > 0$ et tout $k \in \mathbb{N}$, la série de terme général $|c_n|\,|n|^k \mathrm{e}^{-n^2 t}$ est dominée sur $[t_0,+\infty[$ par $\|f\|_2 |n|^k \mathrm{e}^{-n^2 t_0}$, sommable : on peut dériver terme à terme autant qu'on veut. u est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[\times\mathbb{R}$ et vérifie l'équation. *Pour $t > 0$, la solution est $\mathcal{C}^\infty$, même si f est discontinue* : la chaleur lisse instantanément.
- Par Parseval, $\|u(t,\cdot) - f\|_2^2 = \displaystyle\sum_n |c_n|^2 (1-\mathrm{e}^{-n^2 t})^2 \to 0$ quand $t \to 0^+$ (convergence dominée pour les séries). Si de plus $\sum |c_n| < \infty$ (par exemple f continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux), la convergence est uniforme.
- *Unicité* : si v est une solution assez régulière de donnée nulle, $E(t) = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} |v|^2$ vérifie $E'(t) = -2\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} |\partial_x v|^2 \leq 0$ (intégration par parties), donc $E = 0$.
- *Retour à l'équilibre* : $|u(t,x) - c_0(f)| \leq \mathrm{e}^{-t} \displaystyle\sum_{n\neq 0} |c_n| \mathrm{e}^{-(n^2-1)t}$, donc u tend exponentiellement vite vers la température moyenne, avec le taux 1 donné par la première valeur propre non nulle de $-\partial_{xx}$.

Irréversibilité. Pour remonter le temps, il faudrait multiplier c_n par $\mathrm{e}^{+n^2 t}$: les erreurs sur les hautes fréquences explosent, le problème rétrograde est mal posé. C'est la flèche du temps de la diffusion.



Donnée initiale : le créneau (une moitié de l'anneau chaude, l'autre froide). Le profil devient lisse instantanément et s'aplatit vers la moyenne 0.

Lien avec l'analyse matricielle. Discrétiser ∂_{xx} donne une matrice dont les vecteurs propres sont des sinus discrets : la stabilité d'un schéma numérique se lit alors sur un rayon spectral (voir la fiche *Rayon spectral*, application « schéma explicite »).

Application 7.3 — Cordes vibrantes, harmoniques et timbre

Une corde de longueur π, fixée en 0 et π, de déplacement vertical $u(t,x)$, vérifie l'équation des ondes $\partial_{tt}u = c^2\partial_{xx}u$ avec $u(t,0) = u(t,\pi) = 0$. On prolonge en x par imparité et 2π-périodicité ; les modes $\sin(nx)$ découplent l'équation :

$$u(t,x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx)\cos(nct) \qquad \text{(corde lâchée sans vitesse initiale, de forme } u(0,\cdot) = f\text{)}.$$

Le mode n vibre à la fréquence n fois la fondamentale : c'est la n^{e} **harmonique**. L'oreille entend la hauteur de la fondamentale ; la suite $(|b_n|)$ fait le **timbre**.

Corde pincée (guitare, clavecin). Pincée en $p \in]0,\pi[$ à la hauteur h, la forme initiale est un triangle et un calcul direct donne

$$\forall n \geq 1, \qquad b_n = \frac{2h}{n^2\, p(\pi - p)}\, \sin(np).$$

- Décroissance en $1/n^2$: f est continue à dérivée discontinue (section 5). Une corde frottée (violon), dont le mouvement est une dent de scie, a des harmoniques en $1/n$, d'où un son plus riche en aigus.
- Pincée au milieu ($p = \pi/2$), toutes les harmoniques paires disparaissent ($\sin(n\pi/2) = 0$) : son creux. Plus on pince près du chevalet (p petit), plus les harmoniques élevées comptent : son brillant. Pincer en $p = \pi/k$ supprime l'harmonique k et ses multiples.

Pour un instrument à vent, le tube remplace la corde ; un tube fermé à un bout (clarinette) impose des conditions de bord différentes, qui ne laissent subsister que les harmoniques impaires.

Application 7.4 — L'inégalité isopérimétrique (preuve de Hurwitz, 1901)

Énoncé. Une courbe fermée simple de classe $\mathcal{C}^1$, de longueur L, entoure une aire A vérifiant $\boxed{4\pi A \leq L^2}$, avec égalité si et seulement si c'est un cercle. À périmètre donné, le disque maximise l'aire (problème de Didon) ; c'est pourquoi les bulles de savon et les gouttes sont rondes.

Lemme 7.1 (Wirtinger)**.** Si g est 2π-périodique, continue, $\mathcal{C}^1$ par morceaux et de moyenne nulle, alors $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} |g|^2 \leq \int_{-\pi}^{\pi} |g'|^2$, avec égalité si et seulement si $g = \alpha e^{ix} + \beta e^{-ix}$.

Démonstration. $c_0(g)=0$ et Parseval : $\dfrac{1}{2\pi}\int|g'|^2-\dfrac{1}{2\pi}\int|g|^2=\sum_{n\neq0}(n^2-1)|c_n(g)|^2\geq0$, nul si et seulement si $c_n(g)=0$ pour tout $|n|\geq2$. ■

Preuve de l'inégalité. Quitte à dilater, $L=2\pi$. On paramètre par l'abscisse curviligne, $z(s)=x(s)+\mathrm{i}y(s)$, $s\in[0,2\pi]$, avec $|z'(s)|=1$; on note $c_n=c_n(z)$. La formule de Green donne $A=\dfrac12\displaystyle\int_0^{2\pi}(xy'-yx')\,\mathrm{d}s=\frac12\operatorname{Im}\int_0^{2\pi}\overline{z}\,z'\,\mathrm{d}s$. Avec Parseval (forme polarisée) et $c_n(z')=\mathrm{i}nc_n$:

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|z'|^2=\sum_n n^2|c_n|^2=1,\qquad A=\frac12\operatorname{Im}\Big(2\pi\sum_n \mathrm{i}n|c_n|^2\Big)=\pi\sum_n n|c_n|^2.$$

D'où

$$\frac{L^2}{4\pi}-A=\pi\sum_n n^2|c_n|^2-\pi\sum_n n|c_n|^2=\pi\sum_{n\in\mathbb{Z}}(n^2-n)|c_n|^2\geq0,$$

car $n^2-n=n(n-1)\geq0$ pour tout $n\in\mathbb{Z}$. Égalité si et seulement si $c_n=0$ pour $n\notin\{0,1\}$: $z(s)=c_0+c_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}s}$, un cercle.

Application 7.5 — Équirépartition (Weyl, 1916) et loi de Benford

Théorème 7.2 (Weyl)**.** Soit $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$. Pour toute fonction $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 1-périodique et continue,

$$\frac1N\sum_{k=1}^{N}f(k\alpha)\xrightarrow[N\to+\infty]{}\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t.$$

En conséquence, pour tout intervalle $[a,b]\subset[0,1]$, la proportion des $k\leq N$ tels que la partie fractionnaire $\{k\alpha\}$ tombe dans $[a,b]$ tend vers $b-a$.

Démonstration. Pour $f=e_m:t\mapsto\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi mt}$. Si $m=0$, les deux membres valent 1. Si $m\neq0$, $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi m\alpha}\neq1$ car $\alpha\notin\mathbb{Q}$, et

$$\Big|\frac1N\sum_{k=1}^{N}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi mk\alpha}\Big|=\frac1N\Big|\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi m(N+1)\alpha}-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi m\alpha}}{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi m\alpha}-1}\Big|\leq\frac{2}{N|\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi m\alpha}-1|}\xrightarrow[N\to+\infty]{}0=\int_0^1 e_m.$$

Pour f continue. Le résultat vaut par linéarité pour tout polynôme trigonométrique. Soit $\varepsilon>0$ et P un polynôme trigonométrique tel que $\|f-P\|_\infty\leq\varepsilon$ (Fejér). Les deux moyennes de f diffèrent de celles de P d'au plus ε, donc $\limsup\big|\dfrac1N\sum f(k\alpha)-\displaystyle\int_0^1 f\big|\leq2\varepsilon$.

Pour une indicatrice. On encadre $\mathbf{1}_{[a,b]}$ entre deux fonctions continues (trapèzes) d'intégrales $b-a\pm\varepsilon$. ■

Loi de Benford pour les puissances de 2. Le premier chiffre de 2^k est d si et seulement si $d\cdot10^j\leq2^k<(d+1)10^j$ pour un j, c'est-à-dire $\{k\log_{10}2\}\in\big[\log_{10}d,\log_{10}(d+1)\big[$. Comme $\log_{10}2\notin\mathbb{Q}$ ($2^q=10^p$ est impossible pour $q\geq1$), Weyl donne : la proportion des puissances de 2 commençant par d vaut

$$\log_{10}\Big(1+\frac1d\Big):\quad 30{,}1\,\%\text{ pour }1,\quad 17{,}6\,\%\text{ pour }2,\quad\ldots,\quad 4{,}6\,\%\text{ pour }9.$$

La même loi régit les premiers chiffres de nombreuses données réelles (populations, montants comptables) ; elle sert à détecter des fraudes.

Application 7.6 — Traitement du signal : de la série à la transformée discrète

— **Spectre.** Un son périodique est décrit par (c_n) ; Parseval dit que l'énergie se répartit entre les fréquences ($|c_n|^2$ est la puissance de l'harmonique n). Un égaliseur multiplie chaque c_n par un gain $\hat{h}(n)$: c'est une convolution $f * h$, puisque $c_n(f*h) = c_n(f)\,c_n(h)$.

— **Transformée de Fourier discrète.** Sur N échantillons $x_0, \dots, x_{N-1}$, on pose $\hat{x}_k = \sum_{j=0}^{N-1} x_j\, \omega^{-jk}$ avec $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/N}$: c'est la série de Fourier sur le groupe $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, et la matrice $\frac{1}{\sqrt{N}}(\omega^{-jk})$ est unitaire (Parseval discret). L'algorithme **FFT** (Cooley–Tukey, 1965) la calcule en $O(N \log N)$ opérations au lieu de $O(N^2)$.

— **Échantillonnage (Shannon).** Un signal dont le spectre est contenu dans $[-B, B]$ est entièrement déterminé par ses valeurs aux instants $k/(2B)$. La preuve consiste à développer *le spectre* en série de Fourier sur $[-B, B]$: ses coefficients sont les échantillons. L'oreille entendant jusqu'à 20 kHz environ, le CD échantillonne à 44,1 kHz.

— **Compression.** JPEG découpe l'image en blocs 8×8, leur applique une transformée en cosinus (une variante réelle de la transformée discrète) et quantifie grossièrement les hautes fréquences : pour une image régulière, elles sont faibles (section 5). MP3 fait de même sur le son.

8 Exercices

Exercice 1. Montrer que pour tout $f \in \mathcal{C}_{pm}$ et tout $N \geq 1$, $\|\sigma_N f\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, et que l'inégalité analogue est fausse pour $S_N f$.

Correction. $|\sigma_N f(x)| \leq \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int |f(x-t)| F_N(t)\,\mathrm{d}t \leq \|f\|_\infty$ car $F_N \geq 0$ est d'intégrale 1. Pour S_N, le créneau fournit $\|T_N\|_\infty \to 1{,}179\ldots > 1$ (Gibbs), et du Bois-Reymond montre que le rapport $\|S_N f\|_\infty / \|f\|_\infty$ n'est pas borné uniformément en f : $\sup_{\|f\|_\infty \leq 1} |S_N f(0)| = L_N \to +\infty$.

Exercice 2. Soit $a > 0$ et f la fonction 2π-périodique égale à $x \mapsto \cosh(ax)$ sur $[-\pi, \pi]$. Calculer ses coefficients et en déduire

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi a \coth(\pi a) - 1}{2a^2}.$$

Que retrouve-t-on quand $a \to 0^+$?

Correction. f est paire, continue, $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Deux intégrations par parties donnent, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^\pi \cosh(at)\cos(nt)\,\mathrm{d}t = \dfrac{2(-1)^n a \sinh(a\pi)}{\pi(a^2+n^2)}$. Dirichlet en $x = \pi$ (point de continuité) :

$$\cosh(a\pi) = \frac{\sinh(a\pi)}{a\pi} + \frac{2a\sinh(a\pi)}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{a^2+n^2},$$

d'où la formule en divisant par $\frac{2a\sinh(a\pi)}{\pi}$. Quand $a \to 0^+$, $\pi a \coth(\pi a) = 1 + \frac{\pi^2 a^2}{3} + O(a^4)$, et le membre de droite tend vers $\frac{\pi^2}{6}$; à gauche, la convergence est normale en a : on retrouve $\zeta(2)$.

Exercice 3. Montrer que si $f \in \mathcal{C}$ est $\mathcal{C}^1$ par morceaux et $c_0(f) = 0$, alors

$$\|f\|_\infty \leq \sqrt{\frac{\pi}{6}}\left(\int_{-\pi}^{\pi} |f'|^2\right)^{1/2}.$$

Correction. Pour tout x, par convergence normale puis Cauchy–Schwarz,

$$|f(x)| \le \sum_{n\neq 0} \frac{|nc_n|}{|n|} \le \Big(\sum_{n\neq 0} \frac{1}{n^2}\Big)^{1/2} \Big(\sum_{n\neq 0} |c_n(f')|^2\Big)^{1/2} = \sqrt{\frac{\pi^2}{3}} \Big(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f'|^2\Big)^{1/2} = \sqrt{\frac{\pi}{6}} \Big(\int_{-\pi}^{\pi} |f'|^2\Big)^{1/2}.$$

C'est une inégalité de Sobolev en dimension 1 : contrôler l'énergie de la dérivée contrôle la fonction uniformément.

Exercice 4. Équation de la chaleur sur $[0,\pi]$ avec extrémités à température nulle : $\partial_t u = \partial_{xx} u$, $u(t,0) = u(t,\pi) = 0$, $u(0,\cdot) = f$. Résoudre par une série de sinus. Pour $f = 1$ sur $]0,\pi[$, donner un équivalent de $\max_x u(t,x)$ quand $t \to +\infty$.

Correction. On prolonge f en fonction impaire 2π-périodique :

$$\forall t > 0,\ \forall x \in [0,\pi], \qquad u(t,x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \mathrm{e}^{-n^2 t} \sin(nx).$$

Pour $f = 1$, $b_n = \frac{4}{n\pi}$ si n est impair, 0 sinon (le créneau). Le premier mode domine : uniformément en x,

$$u(t,x) = \frac{4}{\pi}\mathrm{e}^{-t}\sin x + O(\mathrm{e}^{-9t}), \qquad \text{donc} \qquad \max_{x\in[0,\pi]} u(t,x) \underset{t\to+\infty}{\sim} \frac{4}{\pi}\mathrm{e}^{-t},$$

atteint vers le milieu de la barre.

Exercice 5. Montrer que $\{\sin(k)\,;\, k \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1,1]$, puis calculer la limite de

$$\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} |\sin k| = \frac{|\sin 1| + |\sin 2| + \cdots + |\sin N|}{N}.$$

Correction. $\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$, donc les $\{k/(2\pi)\}$ sont équirépartis (Weyl), a fortiori denses dans $[0,1]$, et $\sin k = \sin(2\pi\{k/2\pi\})$: densité par continuité et surjectivité de sin sur $[0,2\pi]$. Avec $f(t) = |\sin(2\pi t)|$, continue et 1-périodique : $\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} |\sin k| \to \int_0^1 |\sin(2\pi t)|\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}$.

Références

— J.-P. Kahane, P.-G. Lemarié-Rieusset, *Séries de Fourier et ondelettes*, Cassini — histoire et théorie, très complet.

— T. W. Körner, *Fourier Analysis*, Cambridge — une centaine de courts chapitres, théorie et applications (chaleur, Gibbs, isopérimétrie, Weyl).

— E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis : An Introduction*, Princeton — le volume 1 de leur série, idéal niveau M1.

— X. Gourdon, *Les maths en tête : Analyse*, Ellipses — pour les preuves classiques format agrégation.